

Comment écrire le programme final, avec ses sécurités et son hystérésis, et comment transmettre les mesures de chaque jardinière à un poste unique, sans fil ?

45 minutes

demi-groupe

Programmer le système complet et faire remonter les données

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Huit jardinières émettent leur mesure sur la même radio. Selon toi, que faut-il ajouter au message pour que le récepteur s'y retrouve ?

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Radio	
Trame	
Identifiant	
Constante	
Mise en sommeil	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : le programme émetteur

Complète le programme fourni. Les constantes sont déjà déclarées, tu écris la boucle principale.

Extrait à compléter.

```
ID = 3
SEC, MOUILLE = 750, 350
SEUIL_BAS, SEUIL_HAUT = 28, 45
arrosage = False
while True:
    v = pin0.read_analog()
    if v < 300 or v > 800:
        radio.send(str(ID) + ';err;' + str(v))
    else:
        h = 100 * (SEC - v) // (SEC - MOUILLE)
        # a completer
        sleep(1800000)
```

Question	Réponse
Écris la condition qui démarre l'arrosage.	
Écris la condition qui l'arrête.	

Pourquoi la variable arrosage est-elle nécessaire ?	
Liceo Franco Hondureño · Technologie cycle 4 · Projet jardin sec · 3e séance 4	
Écris la ligne qui envoie la mesure.	
Pourquoi utiliser le point-virgule comme séparateur ?	
Le filtre rejette les valeurs hors de 300 à 800. Que fait alors le programme ?	

Activité 2 · je recherche : le programme récepteur

Le récepteur reçoit les messages des huit jardinières et affiche l'humidité de celle qui est sélectionnée par le bouton A.

Squelette du récepteur.

```
radio.on()
radio.config(group=7)
choix = 1
while True:
    if button_a.was_pressed():
        choix = choix % 8 + 1
    m = radio.receive()
    if m:
        p = m.split(';')
        # a compléter
```

Question	Réponse
Que contient p après le découpage ?	
Écris le test qui garde seulement la jardinière choisie.	
Pourquoi les deux micro:bit doivent-ils avoir le même group ?	
Que se passe-t-il si deux jardinières émettent exactement au même instant ?	
Comment décaler simplement les émissions ?	

Activité 3 · je recherche : essayer à deux cartes

Avec le binôme voisin, réglez deux identifiants différents et vérifiez la réception.

Question	Réponse
Le récepteur affiche la mesure des deux cartes alors que tu n'en veux qu'une. Pourquoi ?	
Rien ne s'affiche. Cite trois causes possibles.	
Comment vérifier rapidement que l'émetteur émet bien ?	
Quelle amélioration proposes-tu pour la version installée dehors ?	

Après : ce que je retiens

Liceo France Honduras - Technologie Cycle 4 - Projet Jardin Sec - 3e séance 4

Le programme final réunit trois éléments : le _____ des valeurs aberrantes, l' _____ à deux seuils et l'envoi _____ de la mesure.

La variable _____ mémorise l'état d'un cycle à l'autre : sans elle, l'hystérésis ne fonctionne pas.

Les valeurs fixes du programme sont écrites en _____ au début, ce qui permet de les modifier en un seul endroit.

Le message envoyé est une _____, découpée par des _____ : identifiant, humidité, état.

Deux micro:bit ne communiquent que s'ils sont sur le même _____ radio.

Pour éviter les _____, chaque carte décale son émission de _____ secondes par identifiant.

Je reviens sur mon hypothèse. Ta proposition du début contenait-elle l'identifiant ? Que manquait-il pour que le récepteur s'y retrouve vraiment ?

La question de la prochaine séance. Le système complet fonctionne et parle. Il reste à répondre à la question posée il y a trois ans en 5e : le jardin tient-il sa promesse d'économie d'eau ?